FIAP ON

MODELAGEM 3D

RIGGING *DE PERSONAGENS* HUMANOIDES

GABRIEL C. MARQUES

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 5.1 – Exemplo de "*Rigging*" naval. 4
Figura 5.2 – Exemplo de *rigging* de personagem. 5
Figura 5.3 – Localização do *Menu Sets*. 6
Figura 5.4 – Trocando a opção do *Menu Sets*. 6
Figura 5.5 – Novas ferramentas na barra de menus. 7
Figura 5.6 – Exemplo de *T-Pose*.....8
Figura 5.7 – Exemplo de *T-Pose* e *Relaxed Pose*.....9
Figura 5.8 – Localização da ferramenta "*Create Joints*".....10
Figura 5.9 – Exemplo de *Joint*.....11
Figura 5.10 – Exemplo de ligação entre *joins* por um *bone*.....11
Figura 5.11 – Exemplo de *bone*. 12
Figura 5.12 – Seleção do *joint-filho* 13
Figura 5.13 – Seleção do *joint-pai*.....13
Figura 5.14 – Exemplo da hierarquia entre os *joints*. 14
Figura 5.15 – Exemplo de interação entre *joints* pai e filho.....14
Figura 5.16 – Localização das ferramentas de parenteio.....15
Figura 5.17 – Removendo a ligação entre os *joints*. 16
Figura 5.18 – Exemplo de criação de *bone* e hierarquia. 16
Figura 5.19 – Exemplo de ligações de *joint-pai* com vários filhos. 17
Figura 5.20 – Ativando a opção "*X-Ray Joints*". 18
Figura 5.21 – Posição do *joint* principal.....18
Figura 5.22 – Exemplo de posicionamento de *joints*. 19
Figura 5.23 – Espelhando os *joints*. 19
Figura 5.24 – Criando e posicionando as partes do *skeleton*.....20
Figura 5.25 – Exemplo de malha vinculada.....21
Figura 5.26 – Localização da ferramenta "*Paint Skin Weights*".....22
Figura 5.27 – Configurações da ferramenta "*Paint Skin Weights*".....23
Figura 5.28 – Exemplo utilização da ferramenta "*Paint Skin Weights*".....24
Figura 5.29 – Configurações de pincel – "*Paint Skin Weights"*.....25
Figura 5.30 – Acessando ao site da ferramenta Mixamo. 26
Figura 5.31 – Exportando uma malha. 27
Figura 5.32 – Escolhendo o formato de exportação de uma malha. 27
Figura 5.33 – Fazendo o upload do personagem na ferramenta Mixamo. 28
Figura 5.34 – Posicionando pontos-chave na ferramenta Mixamo.....29
Figura 5.35 – Página de animações da Mixamo. 30
Figura 5.36 – Fazendo o download de uma animação no Mixamo. 30

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

5 *RIGGING* DE PERSONAGENS HUMANOIDES 4
5.1 Definição 4
5.2 Preparando a ferramenta 6
5.3 Preparando o personagem 7
5.4 *Joints* 9
5.5 Bones 12
5.6 Hierarquia 15
5.7 Skeleton 17
5.8 Bind Skin 21
5.9 Skin Weights 22
5.10 Mixamo 26
5.10.1 Utilização 26
REFERÊNCIAS 32

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 RIGGING DE PERSONAGENS HUMANOIDES

5.1 Definição

O *rigging* possui uma definição extremamente abrangente que é utilizada até mesmo fora da computação gráfica, como, por exemplo, temos o termo "*Rigging*" na área de construção civil referente à ação de içar e movimentar peças pesadas.

Além disso, *rigging* também é usado na área naval para referenciar o sistema de cabos, cordas e correntes que manipulam e sustentam o mastro de uma embarcação (Figura 5.1 Exemplo de "*Rigging"* naval).

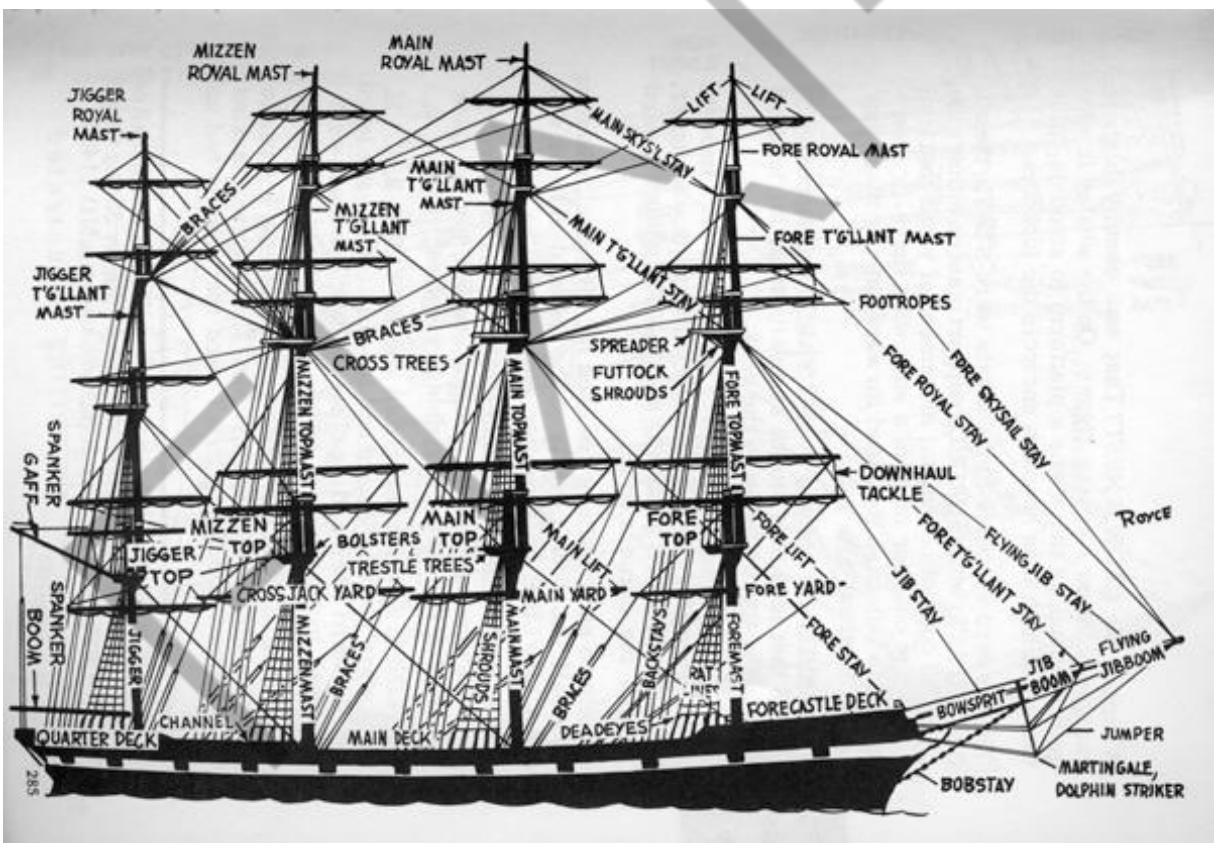


Figura 5.1 – Exemplo de "*Rigging"* naval
Fonte: Google Imagens (2018)

Na computação gráfica, esse termo possui um sentido parecido.

O *Rigging* é uma técnica utilizada principalmente na animação, pois possibilita a criação de uma movimentação mais realista e precisa dos objetos, tais como animais ou até mesmo personagens.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

São eles a base para que possamos criar as animações de um personagem para um jogo, como, por exemplo, o *rigging* possibilita a criação de animações de interação ou ataques do seu personagem (Figura 5.2“Exemplo de *rigging* de personagem”).

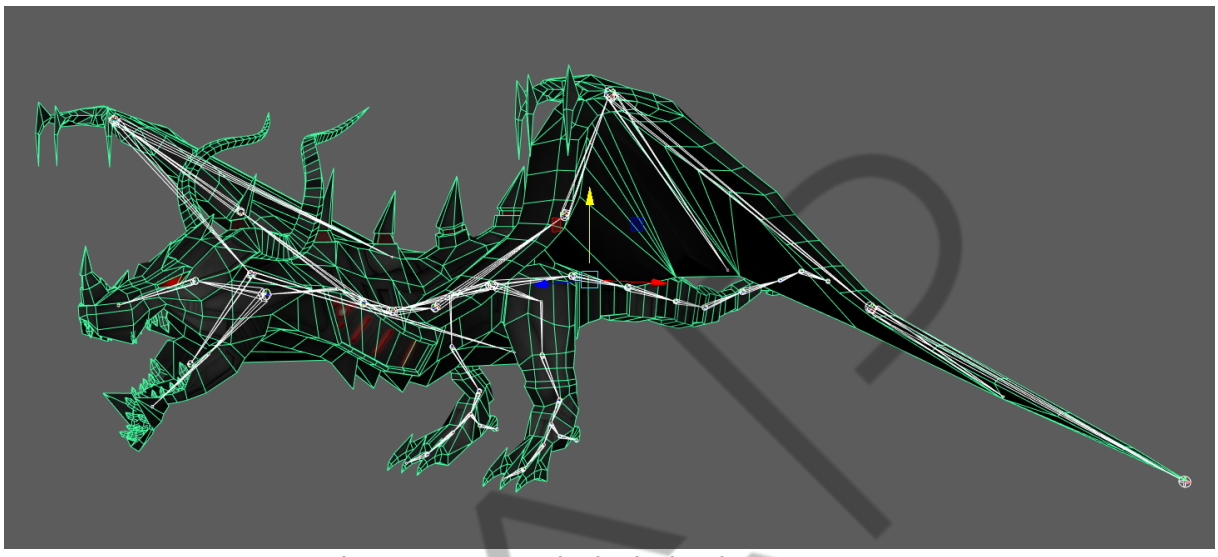


Figura 5.2 – Exemplo de *rigging* de personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

> *Rigging é o processo de anexar ou vincular um objeto de malha a outros objetos de controle (como um esqueleto). Esses objetos de controle serão utilizados para deformar ou mover a malha. (RABIN, 2013, p. 736)*

Para a construção de um *rigging* dentro da computação gráfica, utilizamos alguns conceitos básicos que sustentam a criação de um *rigging* completo.

Dentro desses conceitos básicos, desfrutamos da utilização de “*Joints”* e “*Bones*” que nos possibilitam criar um “*Skeleton*” que será vinculado ao personagem.

Mas não se preocupe, vamos passar por cada um desses pontos e detalhar seu funcionamento, importância e como eles afetarão todo o processo de *rigging* de um personagem.

Para começar, vamos ao já nosso conhecido software Autodesk Maya, pois será nele que iremos fazer todo o preparo e construção do esqueleto do objeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.2 Preparando a ferramenta

Primeiro, para começar, vamos mudar um pouco a nossa interface do Maya. Precisamos mudar as ferramentas que temos disponíveis e a forma como o nosso objeto é renderizado na *Viewport*.

Vá até o canto superior esquerdo do Maya, procure pelo "*Menu Sets*", disponível em uma pequena caixa de seleção (Figura 5.3 "Localização do *Menu Sets"*).

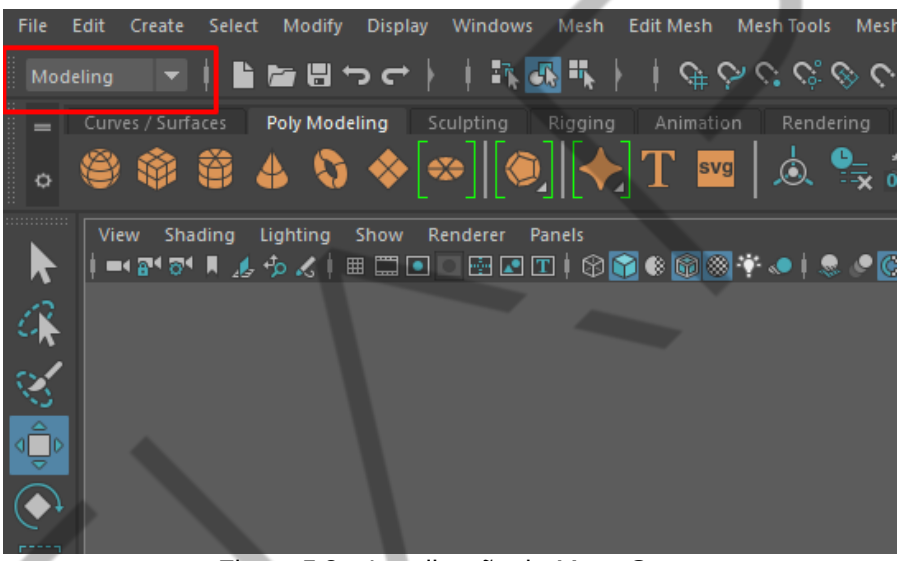
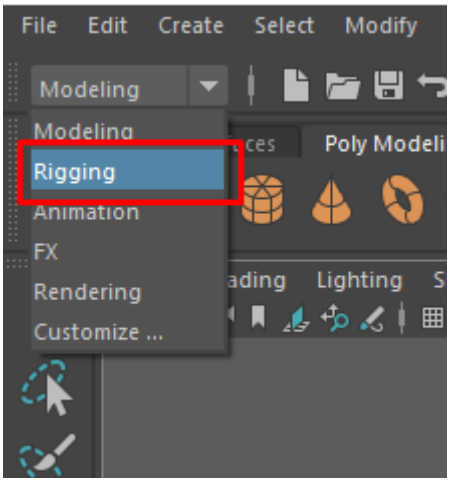


Figura 5.3 – Localização do *Menu Sets*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare que, neste momento, você deve se encontrar com a opção "*Modeling*" selecionada. Clique sobre a caixa de seleção e mude para a opção "*Rigging*" (Figura 5.4 "Trocando a opção do *Menu Sets"*).



PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5.4 – Trocando a opção do *Menu Sets*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora repare que temos opções novas em nossas barras de menus. Neste momento, trocamos as ferramentas de modelagem por ferramentas de *rigging* (Figura 5.5 Novas ferramentas na barra de menus”).

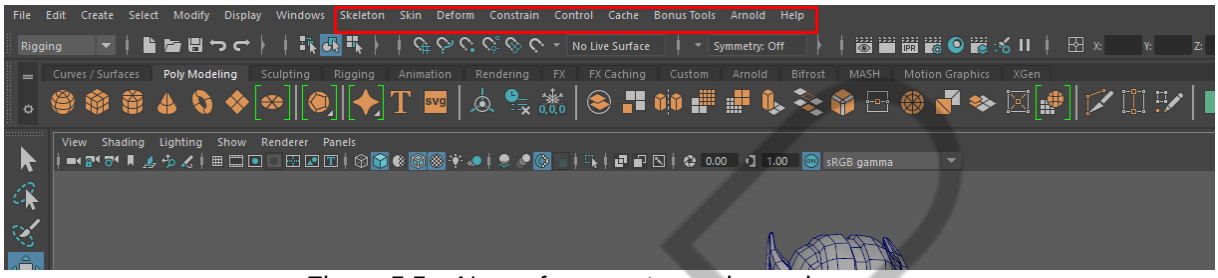


Figura 5.5 – Novas ferramentas na barra de menus
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para seguirmos adiante, você irá importar o personagem cujo esqueleto deseja criar e preparar para a animação.

É importante lembrar que o personagem também precisa estar preparado para receber o *rigging.*

Ele precisa estar em uma posição que facilite tanto a criação do *rigging* quanto a pintura de influência que será feita após a conclusão do esqueleto.

5.3 Preparando o personagem

Antes de começarmos a de fato criar o esqueleto, precisamos nos certificar que o personagem escolhido esteja de acordo com algumas peculiaridades que facilitam o posterior processo de *rigging*.

A mais comum dessas peculiaridades é a famosa “*T-Pose*”, em que o personagem se encontra na posição vertical com ambos os braços abertos e perpendiculares ao torso, lembrando o formato da letra “T” (Figura 5.6“Exemplo de *T-Pose”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

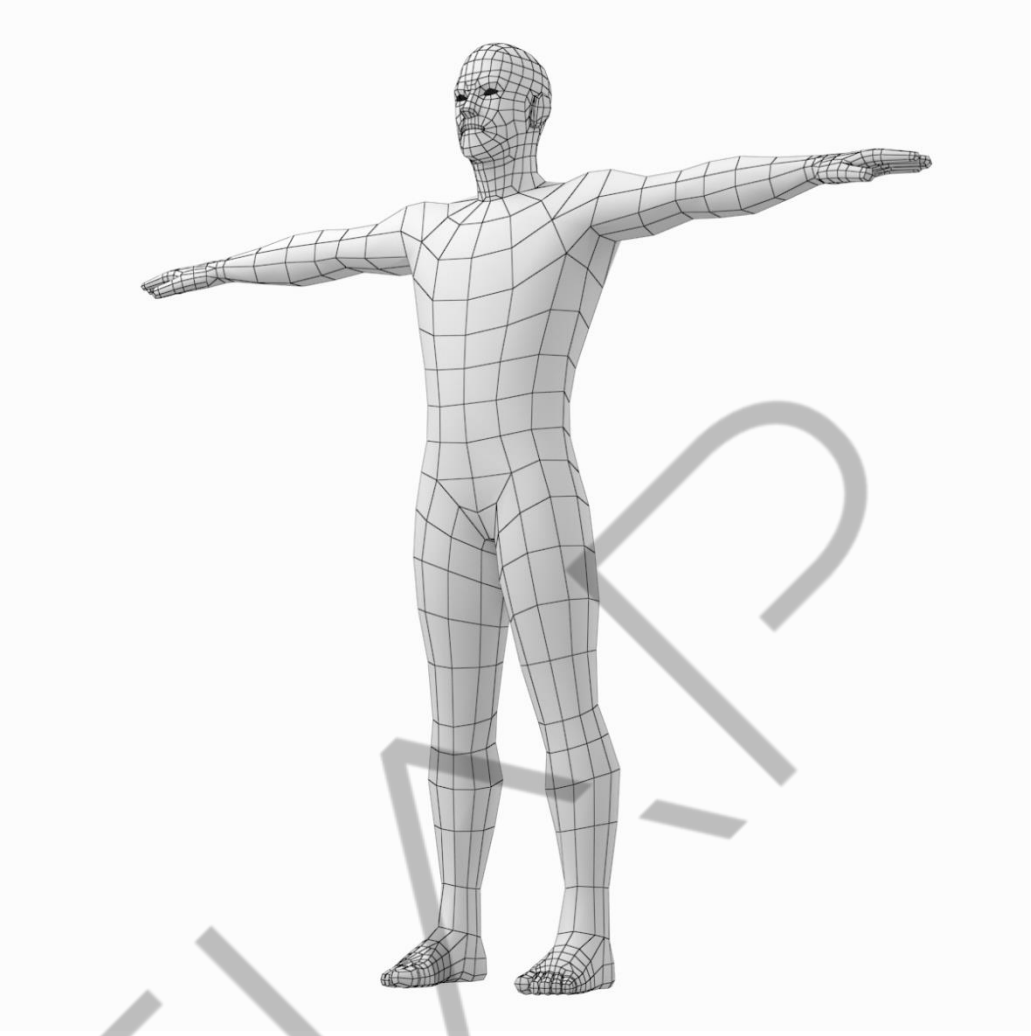


Figura 5.6 – Exemplo de *T-Pose*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa pose não é estritamente necessária, porém ela facilita a produção e a pintura de influência em alguns casos.

A “T-Pose” é geralmente utilizada quando um personagem irá receber uma animação bem complexa que movimenta diversas partes em ângulos extremos, necessitando, assim, que a influência e a posição da malha estejam ajustadas nos mínimos detalhes.

Outra forma muito comum também é a “*Relaxed Pose*” em que o personagem se encontra em uma forma mais relaxada (Figura 5.7 “Exemplo de *T-Pose* e *Relaxed Pose”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

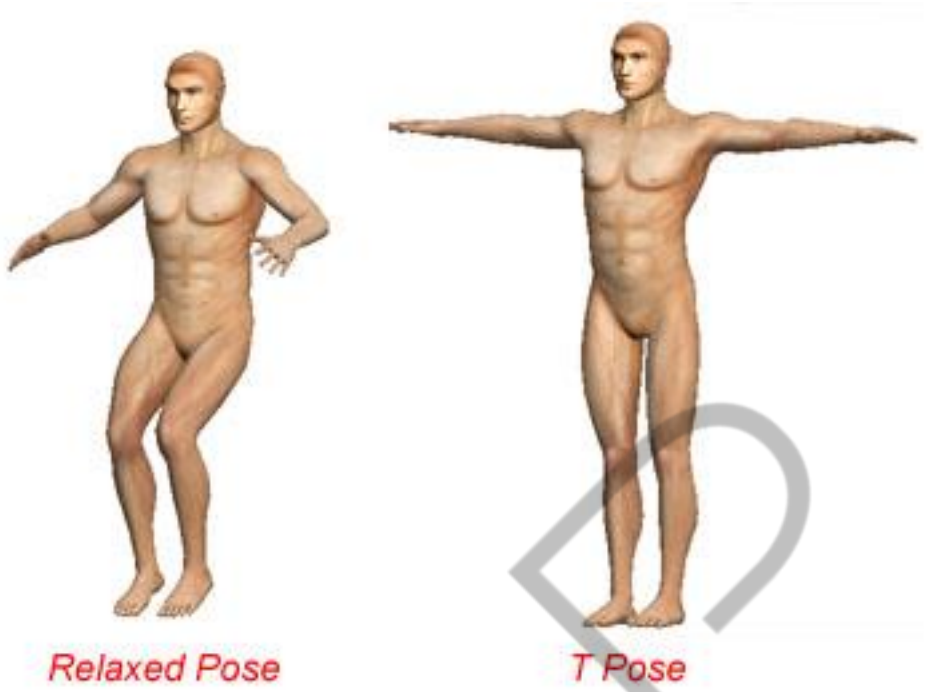


Figura 5.7 – Exemplo de *T-Pose* e *Relaxed Pose*
Fonte: Google Imagens (2018)

Essa forma é geralmente utilizada de acordo com o tipo de animação a que o personagem será submetido, quando se têm animações mais fechadas que não possuem muita movimentação, como, por exemplo, um soldado ou um guarda.

Você pode escolher qualquer uma das opções, basta basear sua escolha pensando em qual tratamento o seu personagem receberá após todo o processo de *rigging*.

Com o personagem preparado e em posição, podemos em fim dar início ao processo de *rigging* dentro do *Autodesk Maya*.

5.4 *Joints*

Os *joints* serão nossa representação de juntas dentro do nosso espaço gráfico 3D, eles funcionam como conectores dos *bones*, assim como funciona o nosso esqueleto humano, em que as juntas são responsáveis pelas nossas articulações.

Um *Joint* pode ser criado em qualquer lugar do espaço gráfico, mas devemos posicioná-lo no personagem de acordo com a sua utilidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> *"A articulação (joint) aqui designa o ponto pivô do osso situado no final do comprimento de cada osso e estabelece o eixo a partir do qual eles rotacionam, isto ao longo de um ou mais eixos." (RABIN, 2013, p. 738)*

Para criar um *joint,* basta ir até o menu "*Skeleton*" e procurar pela ferramenta "*Create Joints*" (Figura 5.8"Localização da ferramenta *Create Joints*").

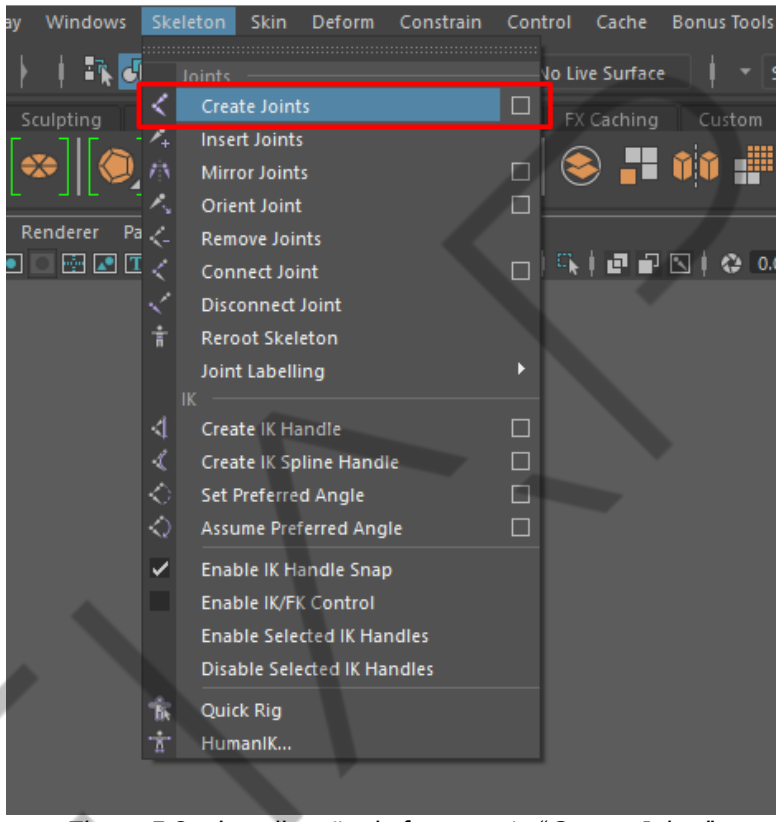


Figura 5.8 – Localização da ferramenta "*Create Joints*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare que agora o seu cursor do mouse irá mudar para uma pequena mira, isso confirma que estamos, neste momento, utilizando a ferramenta escolhida.

Para criar um *joint,* basta posicionar o cursor do mouse onde você queira criá-lo e dar um clique com o botão esquerdo do seu mouse.

Repare que agora você terá uma nova representação na sua *viewport* (Figura 5.9 "Exemplo de *Joint*").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

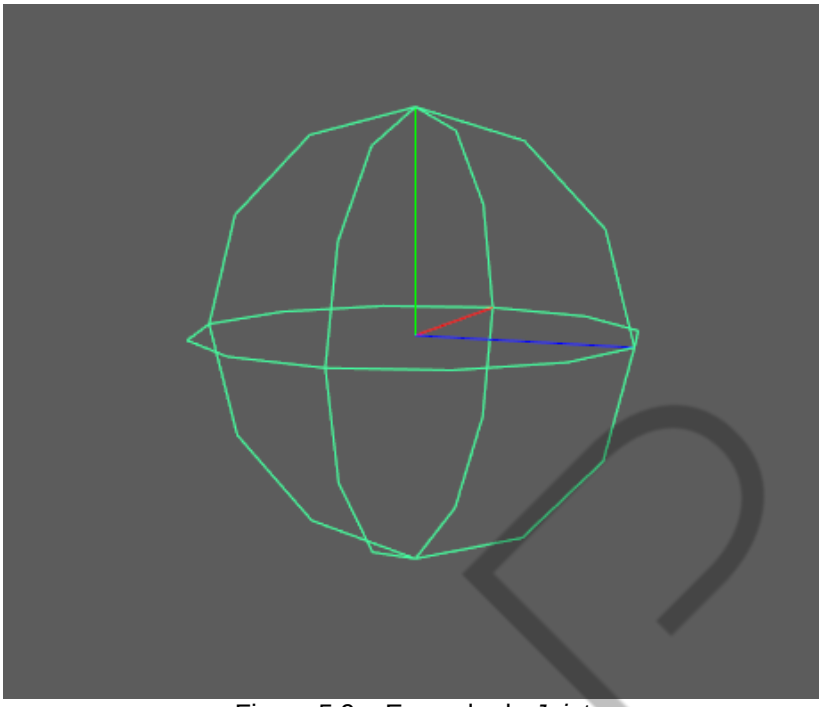


Figura 5.9 – Exemplo de *Joint*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa é a representação de um *joint* dentro do Maya. Para confirmar sua criação, basta apertar a tecla "*Enter*" do seu teclado.

Você também pode continuar criando *joints* sem pressionar a tecla "*Enter*". Nesse caso, você também estará criando um *bone* ligando os dois *joints* criados (Figura 5.10"Exemplo de ligação entre *joins* por um *boné"*).

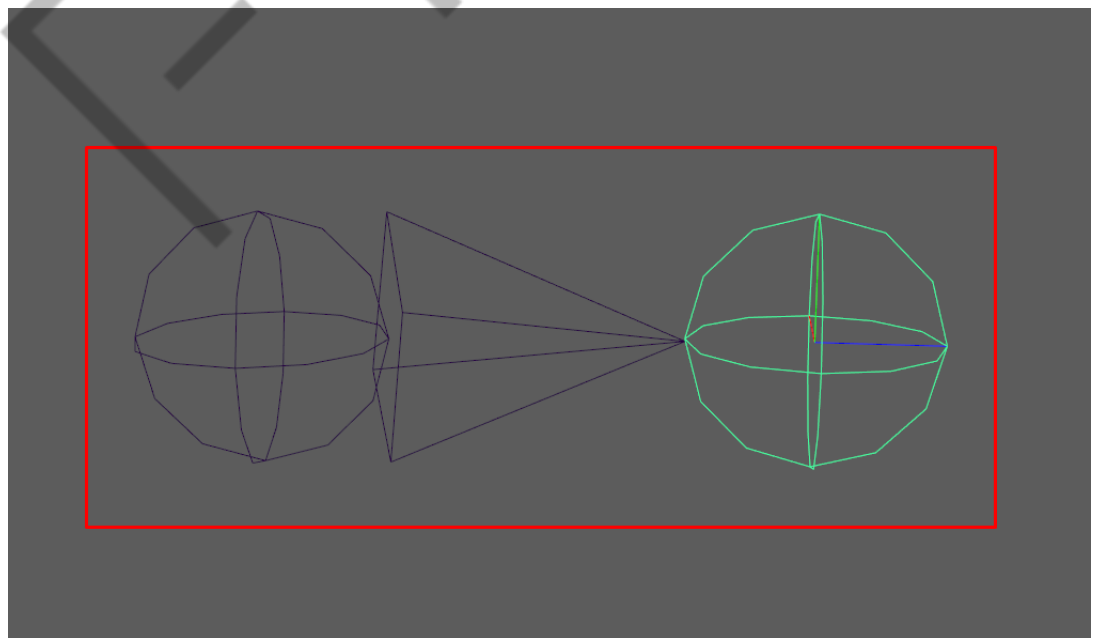


Figura 5.10 – Exemplo de ligação entre *joins* por um *bone*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora estaremos trabalhando com o conceito de *bones,* juntamente aos *joints*, mas, antes de darmos continuidade, vamos primeiro falar um pouco sobre esses *bones* e como eles funcionam.

5.5 Bones

Os *bones* são de extrema importância dentro do processo de *rigging,* pois além de criar a ligação entre os *joints*, eles nos indicam a direção da nossa hierarquia.

Diferentemente dos ossos de um esqueleto humano, os *bones* são apenas uma representação da ligação que temos entre os *joints* e como eles se comportam.

O esqueleto criado para o *rigging* é formado por meio de uma hierarquia. Cada *joint-filho* obedece ao posicionamento e à alteração em que o *joint-pai* é submetido e, para definir isso, utilizamos os *bones*.

Um *bone* é representado por uma forma semelhante à de uma seta, indicando qual é o *joint-pai* e qual é o *joint-filho* (Figura 5.11“Exemplo de *boné”*).

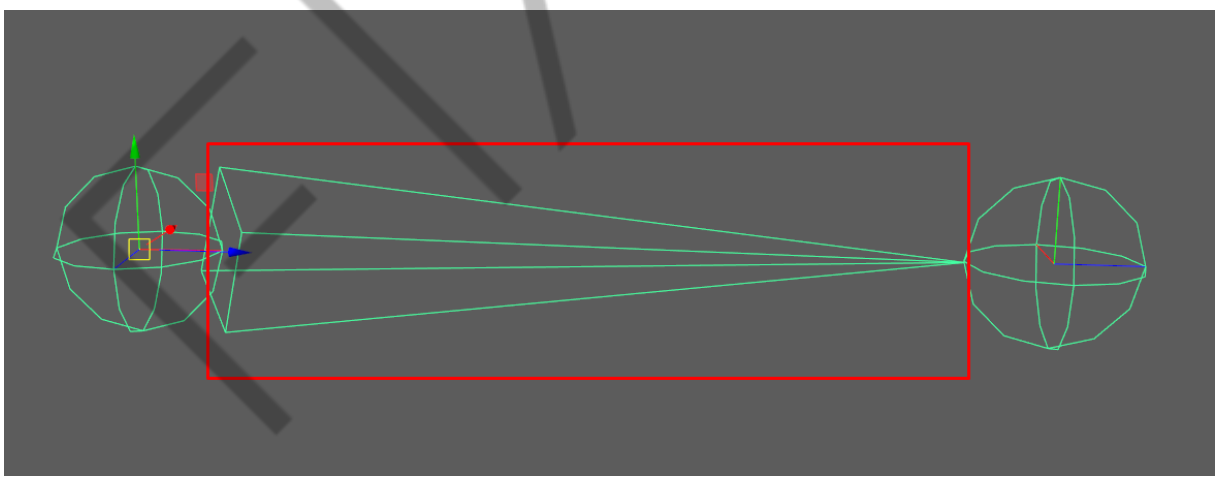


Figura 5.11 – Exemplo de *bone*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa seta sempre estará representando a direção “Pai para filho”, ou seja, a seta sempre partirá da junta-pai em direção à junta-filho.

Repare que, ao selecionar o *joint-filho,* a seleção apenas fica sobre ele (Figura 5.12“Seleção do *joint-filho”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

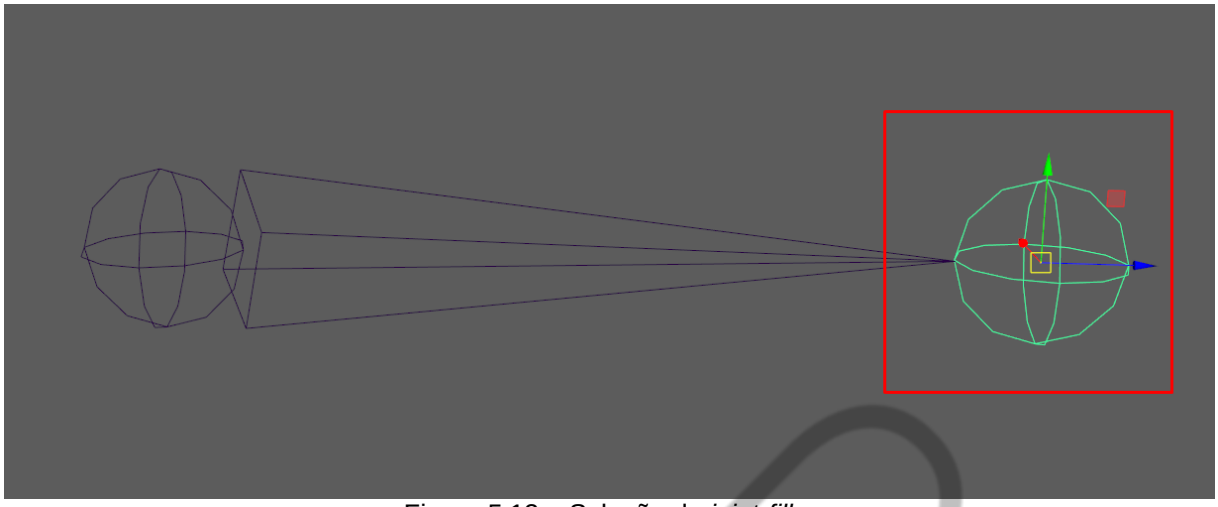


Figura 5.12 – Seleção do *joint-filho*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Mas, ao selecionar o joint-pai, a seleção se estende por todos os *joints* que estão abaixo dele na hierarquia (Figura 5.13“Seleção do *joint-pai”*).

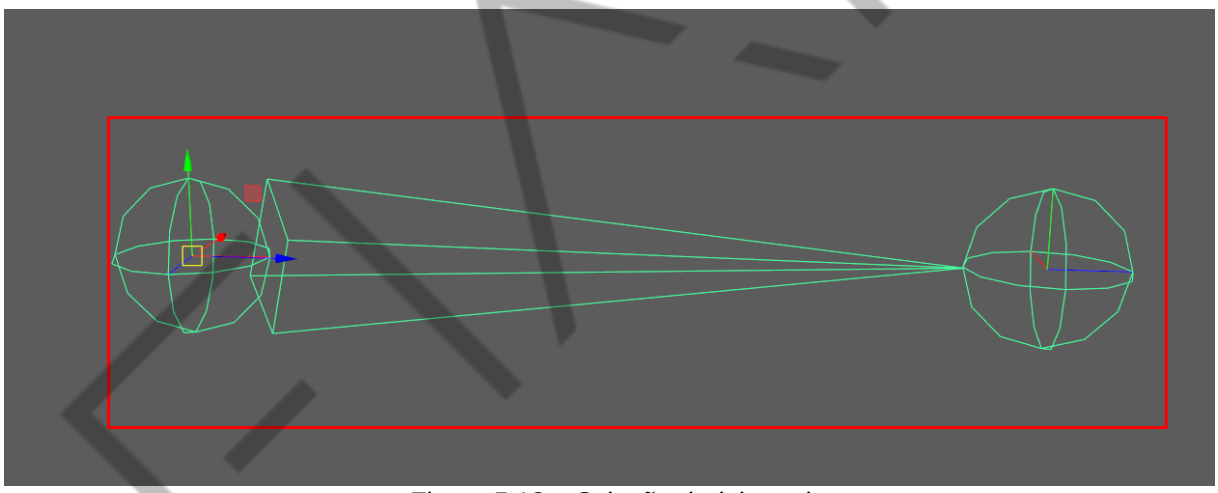


Figura 5.13 – Seleção do *joint-pai*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O mesmo efeito pode ser observado em longas sequências de *joints* (Figura 5.14 “Exemplo da hierarquia entre os *joints”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

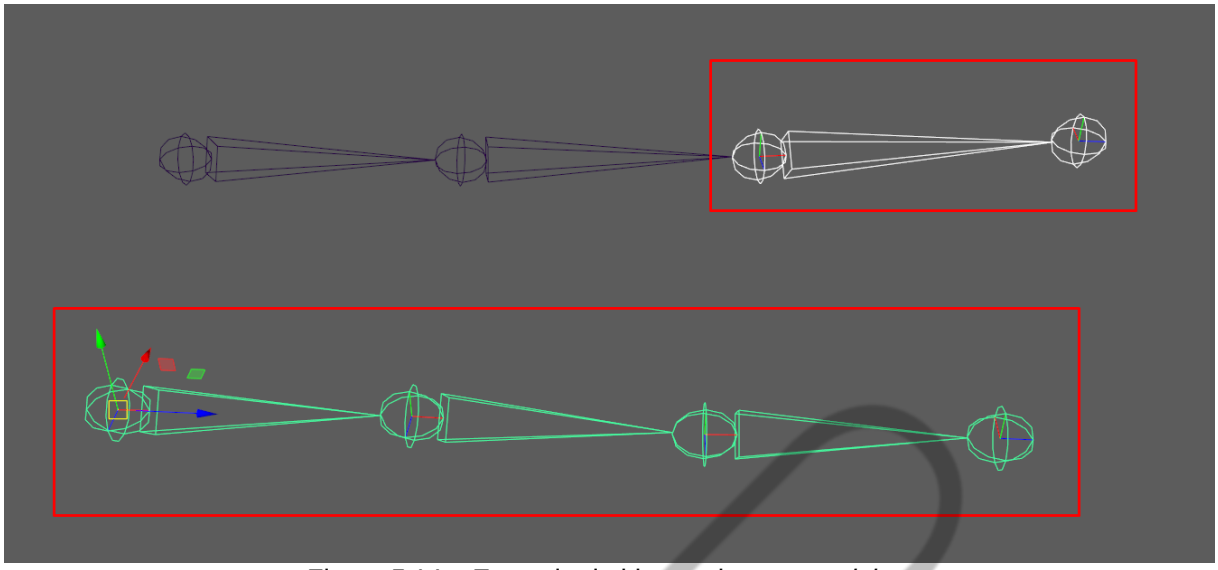


Figura 5.14 – Exemplo da hierarquia entre os *joints*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para vermos o efeito dessa hierarquia em ação, experimente rotacionar uma junta-pai (Figura 5.15 “Exemplo de interação entre *joints* pai e filho”).

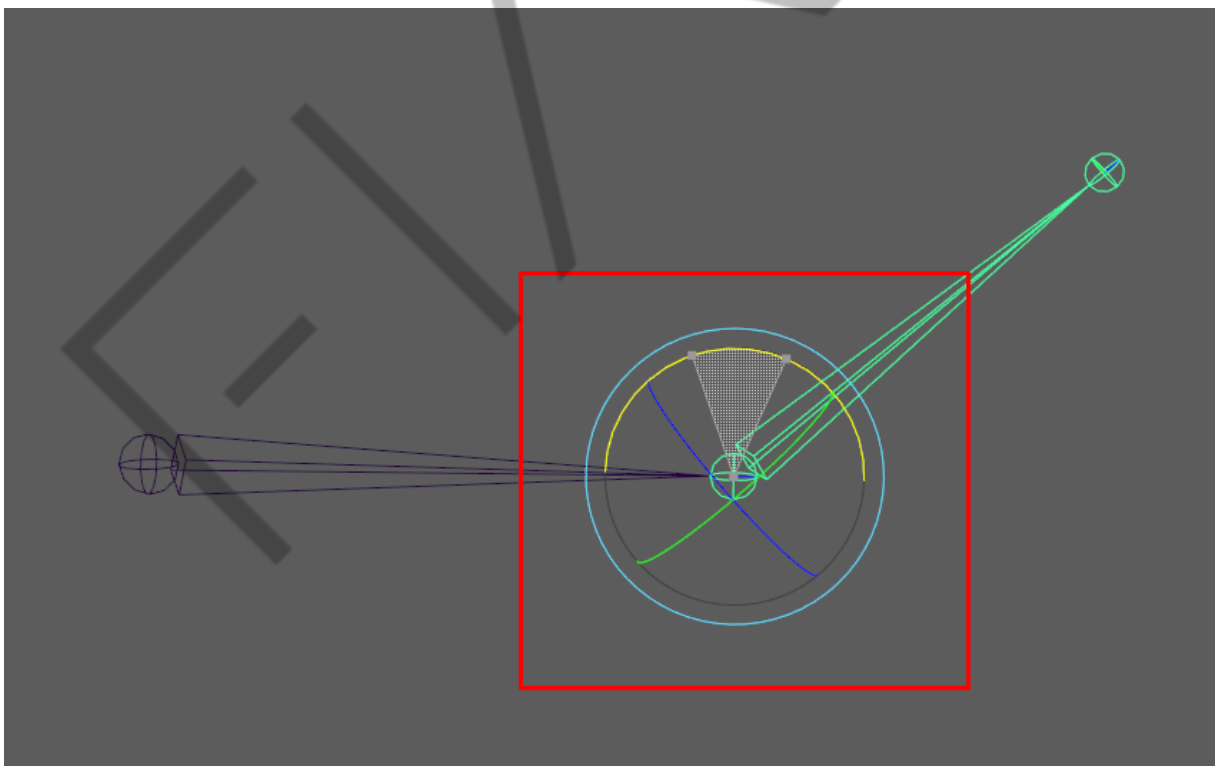


Figura 5.15 – Exemplo de interação entre *joints* pai e filho
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, você não precisa se preocupar em criar todo o esqueleto de uma vez, pois, ao fazer isso, você estará criando uma hierarquia totalmente desfavorável para o *rigging*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para isso, possuímos alguns atalhos que nos possibilitam alterar essa hierarquia quando necessitarmos.

5.6 Hierarquia

Agora que sabemos como funcionam os *joints* e *bones*, podemos começar a construir a nossa hierarquia entre eles.

Para isso, utilizamos alguns atalhos do nosso teclado, mas, caso prefira utilizar um menu, as opções que iremos utilizar se encontram no menu "*Edit*" sobre a aba "*Parent*" (Figura 5.16"Localização das ferramentas de parenteio").

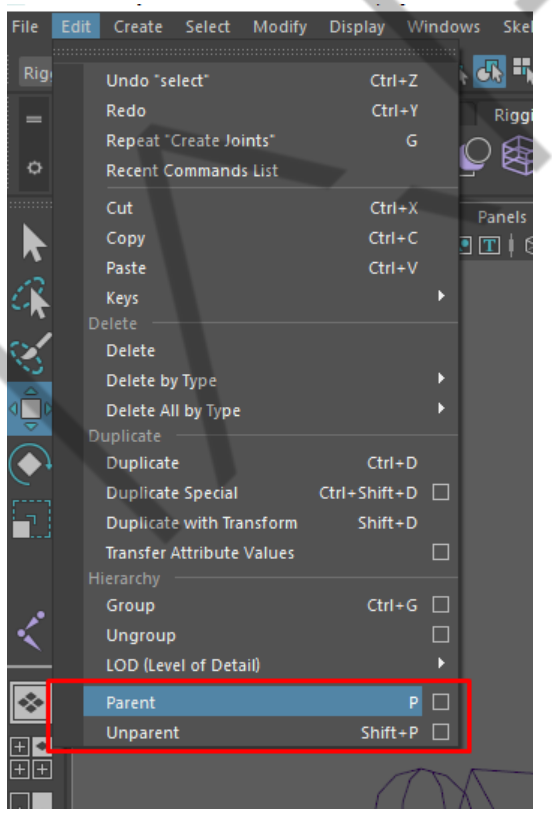


Figura 5.16 – Localização das ferramentas de parenteio
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Antes de utilizar as ferramentas de parenteio, primeiro selecione dois *joints* diferentes.

Com os dois *joints* selecionados, utilize da tecla "*SHIFT*" juntamente à tecla "*P*" do seu teclado para remover o *bone* que faz a ligação entre eles, assim também quebrando a sua hierarquia (Figura 5.17"Removendo a ligação entre os *joints*").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

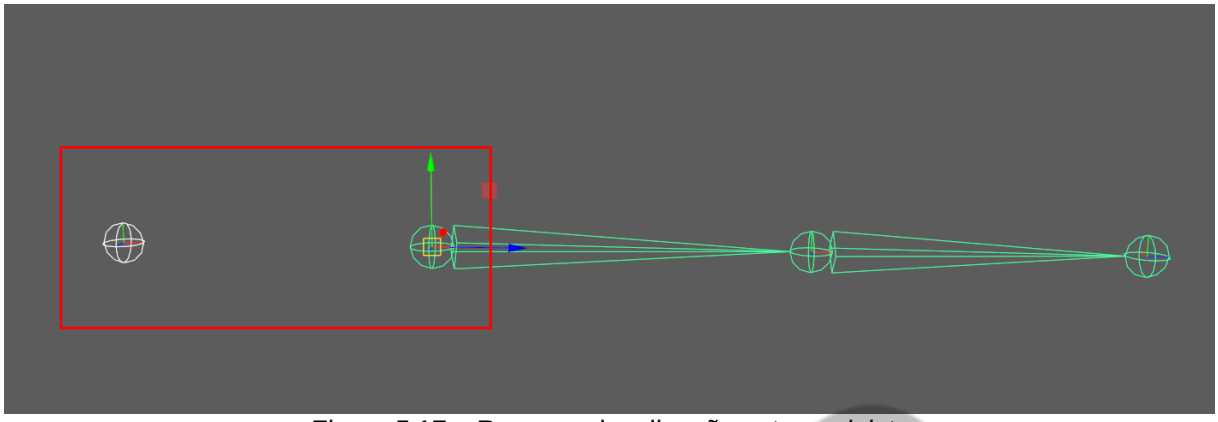


Figura 5.17 – Removendo a ligação entre os *joints*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para fazer a criação de um *bone* e da hierarquia entre eles novamente, leve em conta a seleção que você está fazendo.

A hierarquia nesse momento será criada sempre partindo do *joint* que será filho para o *joint* que será pai.

Ou seja, primeiro selecione a junta que servirá como filho e, em seguida, a junta que servirá como pai. Após fazer essa seleção, utilize da tecla "*P*" do seu teclado, e você criará um *bone* ligando novamente os *joints* (Figura 5.18"Exemplo de criação de *bone* e hierarquia").

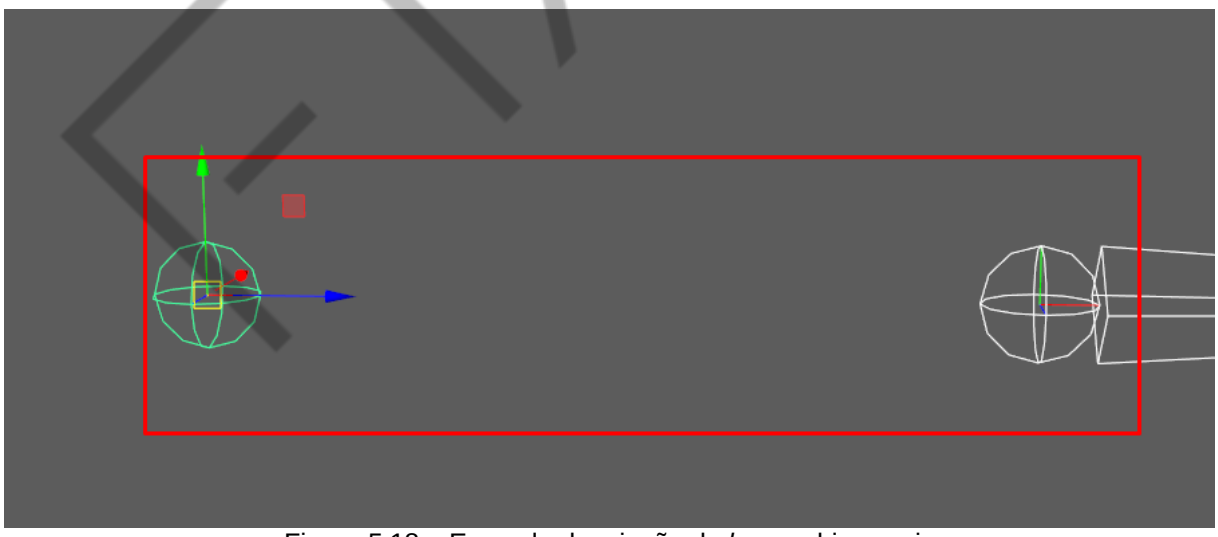


Figura 5.18 – Exemplo de criação de *bone* e hierarquia
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Vale a pena ressaltar, neste momento, que um *joint-pai* pode ter diversos filhos os quais ele controla (Figura 5.19"Exemplo de ligações de *joint-pai* com vários filhos").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

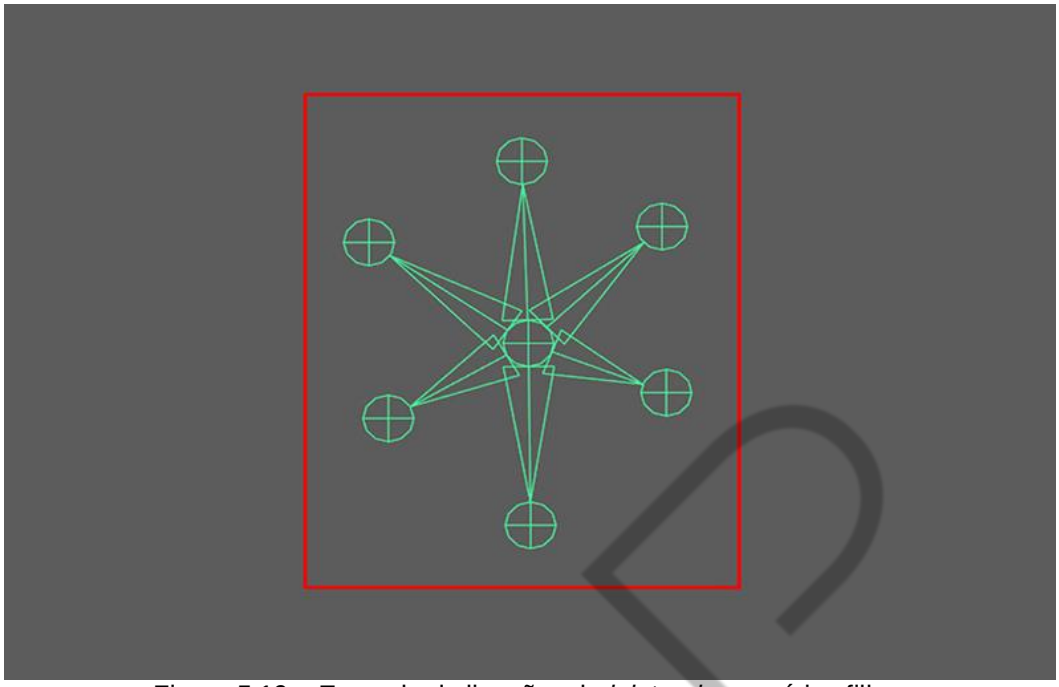


Figura 5.19 – Exemplo de ligações de *joint-pai* com vários filhos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Mas nunca um *joint-filho* poderá ter mais de um *joint-pai.* Caso você tente dar mais de um pai para um *joint*, ele irá remover a ligação anterior e priorizar a que você acabou de fazer.

Agora que aprendemos a criar e manipular as juntas, vamos partir para criar o esqueleto do nosso personagem.

5.7 Skeleton

Entende-se como "*Skeleton*" toda a parte de *rigging* referente a um objeto, ou seja, todo o conjunto de *joints* e *bones* que compõem o objeto.

Assim como no ser humano, o esqueleto de um personagem humanoide será muito parecido com o que possuímos. Portanto, se analisarmos o esqueleto humano, podemos ter uma boa ideia de onde posicionarmos *joints* no personagem.

Com o personagem pronto, vamos dar início ao processo de *rigging*. Para facilitar a visualização do *skeleton,* ative a opção "*X-Ray Joints*", que pode ser encontrada nas opções da *viewport* (Figura "Ativando a opção *X-Ray Joints*").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

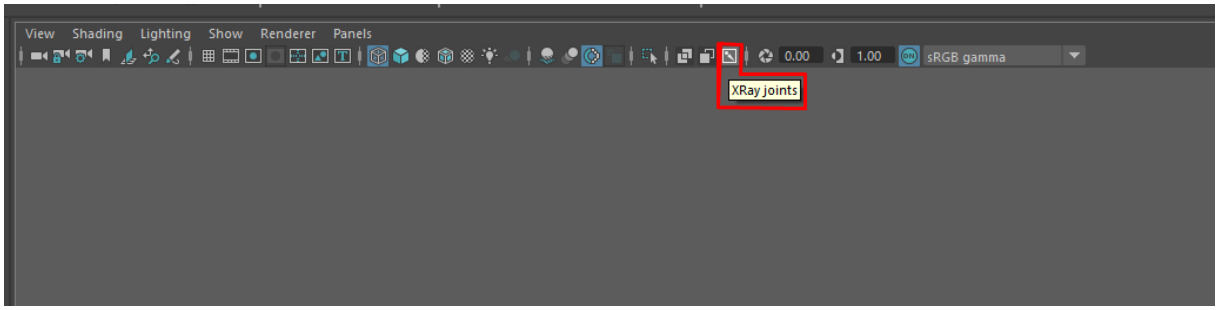


Figura 5.20 – Ativando a opção "*X-Ray Joints*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao fazer isso, você faz com que a visualização dos *joints* seja possível através da malha do personagem, facilitando, assim, o posicionamento dele.

Leve em consideração utilizar as visões ortogonais disponíveis no Maya para facilitar o posicionamento dos *joints*. Trabalhar na câmera em perspectiva se mostra um desafio ao posicionar as juntas.

Comece a posicionar os *joints* a partir de um ponto específico do personagem. Neste momento, devemos escolher uma junta que será responsável por controlar o esqueleto inteiro.

No caso de uma forma humanoide, posicionamos esse *joint* em uma área um pouco abaixo da região da barriga do personagem (Figura 5.21"Posição do *joint* principal").

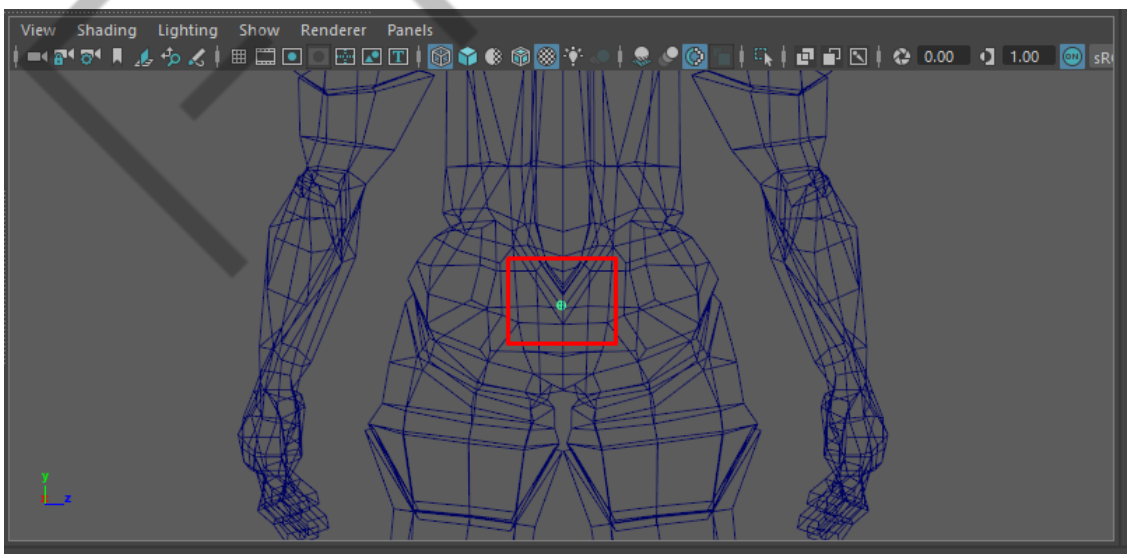


Figura 5.21 – Posição do *joint* principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A partir desse *joint,* começamos a criar as demais juntas do esqueleto. Comece com apenas um dos lados do personagem, faça uma das pernas ou braços.

Neste momento, você irá nomear os *joints* criados para facilitar na organização e na pintura de influência. Basta selecionar a junta e ir até a janela "*Attribute Editor*" e renomear o *joint*.

Após fazer um dos lados do personagem, se ele for simétrico, podemos espelhar a parte já feita, reduzindo, assim, o tempo necessário para a criação do esqueleto do outro lado (Figura 5.22"Exemplo de posicionamento de *joints"*).

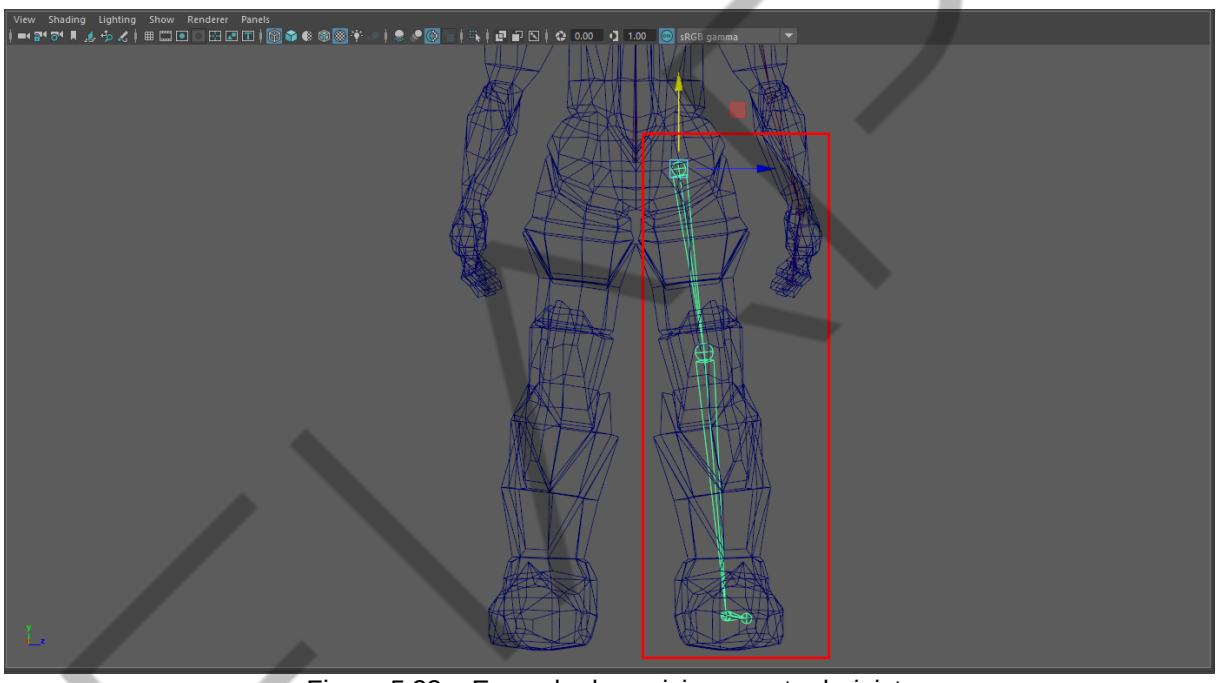


Figura 5.22 – Exemplo de posicionamento de *joints*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para isso, selecione todos os *joints* a serem espelhados, vá até o menu "*Skeleton*" e procure pela opção "*Mirror Joints*" (Figura 5.23"Espelhando os *joints"*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

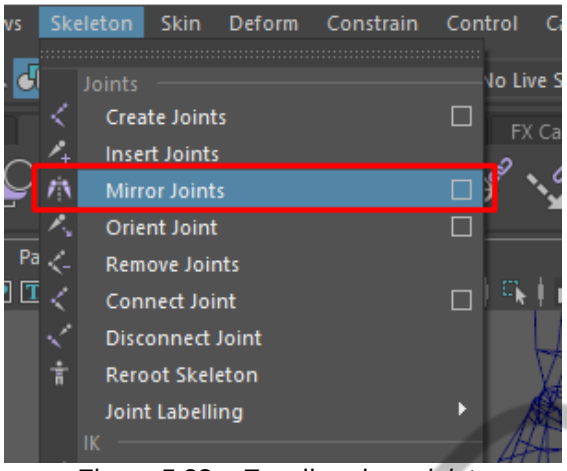


Figura 5.23 – Espelhando os *joints*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Clique no quadrado de opções da ferramenta e selecione o eixo em que você quer espelhar as juntas.

Após fazer isso, utilize os atalhos para parentear os *joints,* lembrando que todos devem ser filhos do *joint* principal que posicionamos no início do esqueleto (Figura 5.24“Criando e posicionando as partes do *skeleton”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

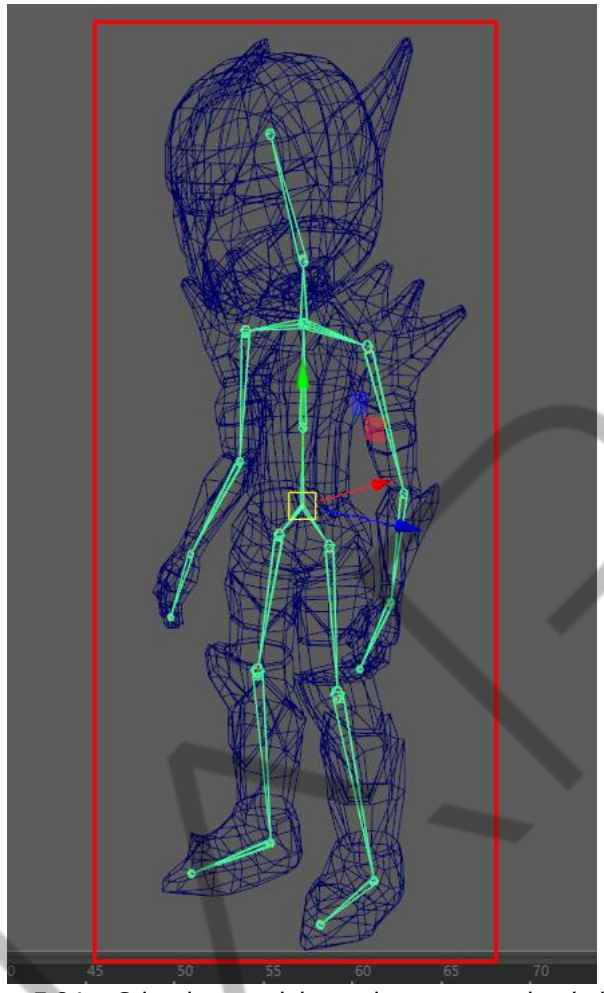


Figura 5.24 – Criando e posicionando as partes do *skeleton*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, concluímos a parte do esqueleto do nosso personagem humanoide. Neste momento, construímos o esqueleto, mas ainda não o vinculamos à malha.

Com a finalização do posicionamento dos *joints,* podemos, enfim, vincular a malha e passar para a próxima etapa de pintura de influência.

5.8 Bind Skin

Esse método consiste em vincular uma malha a um determinado esqueleto, fazendo com que ele passe a controlar toda a deformação do objeto.

Por meio dessa ferramenta, vamos juntar o personagem com o *skeleton* criado para ele.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Selecione ambos, a malha e o esqueleto, e vá até o menu "*Skin*" e procure pela opção "*Bind Skin*" (Figura 5.25 "Exemplo de malha vinculada").

Fazendo isso, a sua malha será associada aos *joints*. Neste momento, qualquer alteração nos *joints* será revertida na malha (Figura 5.26"Localização da ferramenta *Paint Skin Weights*").

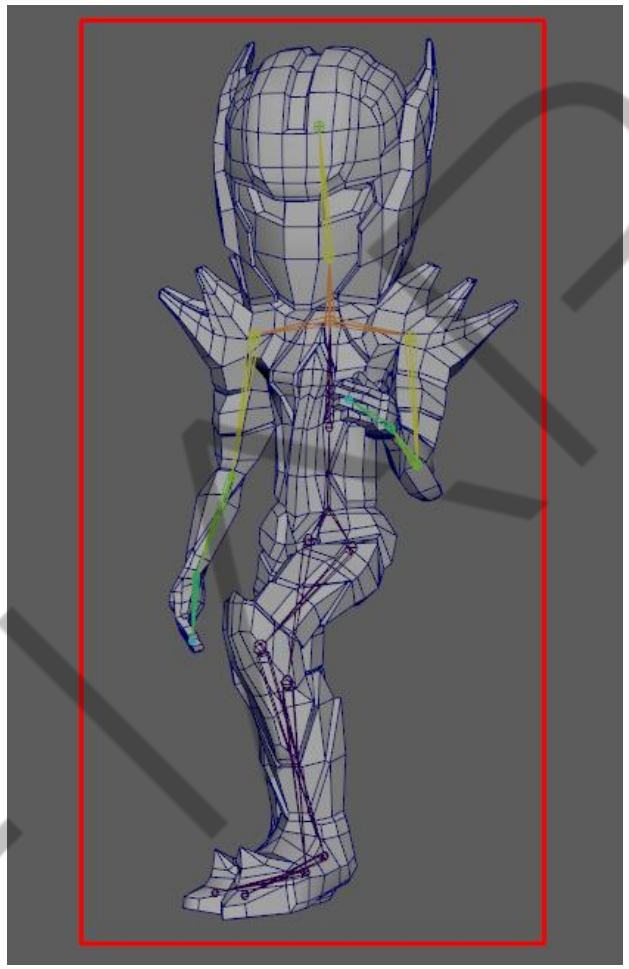


Figura 5.25 – Exemplo de malha vinculada
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare que agora os *joints* mudaram de cor. Isso significa que eles estão vinculados a um objeto, mas repare que ainda temos algumas deformações. Ao fazer essa assimilação, nem sempre temos uma resposta perfeita do nosso programa e, para isso, precisamos de uma outra ferramenta que nos possibilita alterar precisamente a área que um *joint* afeta na malha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.9 Skin Weights

Skin Weights faz referência à influência que um *joint* tem sobre determinada parte da malha do objeto, ou seja, ela é responsável por controlar a força da deformação que um *joint* exerce na malha.

Dessa forma, você pode controlar o que cada *joint* mexe e definir com precisão quais partes certas juntas deveriam ou não estar deformando.

Para acessar essa funcionalidade, utilizamos a ferramenta "*Paint Skin Weights*". Para acessá-la, selecione primeiramente a malha do personagem, vá até o menu "*Skin*" e procure pela opção "*Paint Skin Weights*", considere acessar as propriedades dessa ferramenta (Figura 5.26"Localização da ferramenta *Paint Skin Weights*").

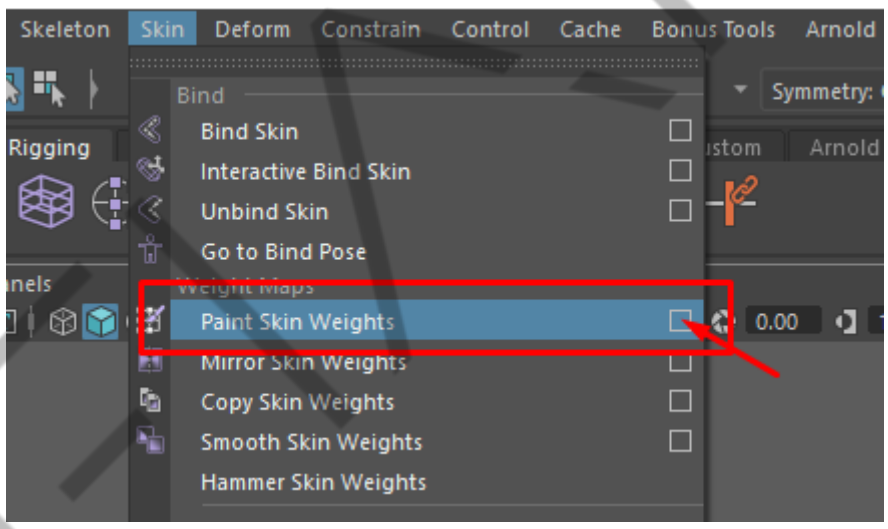


Figura 5.26 – Localização da ferramenta "*Paint Skin Weights*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, perceba que, na janela de configurações da ferramenta, temos uma vasta gama de opções (Figura 5.27"Configurações da ferramenta *Paint Skin Weights*").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

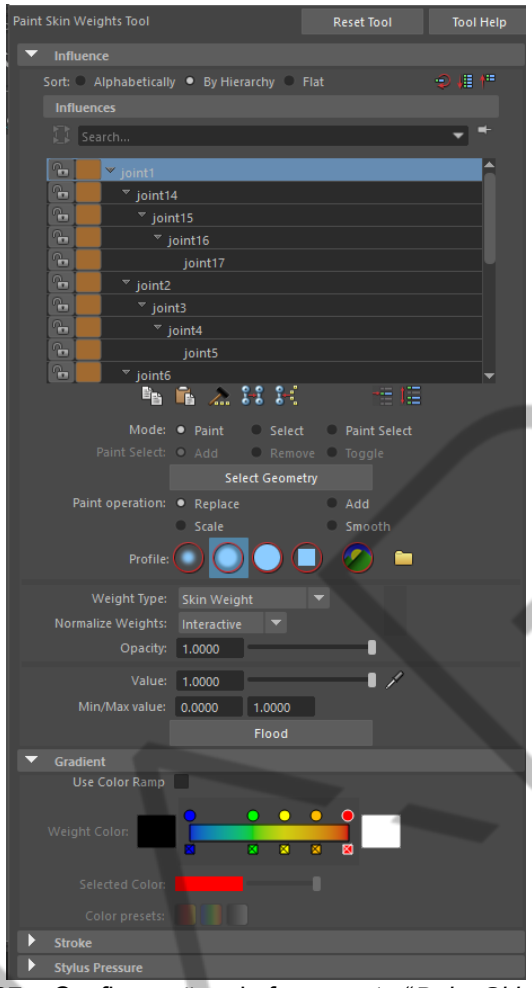


Figura 5.27 – Configurações da ferramenta "*Paint Skin Weights*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Na parte superior da janela, encontramos uma lista contendo todos os *joints* que compõem o esqueleto do personagem. Ao selecionar um *joint,* você terá uma visualização da área da malha que ele está afetando (Figura 5.28).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

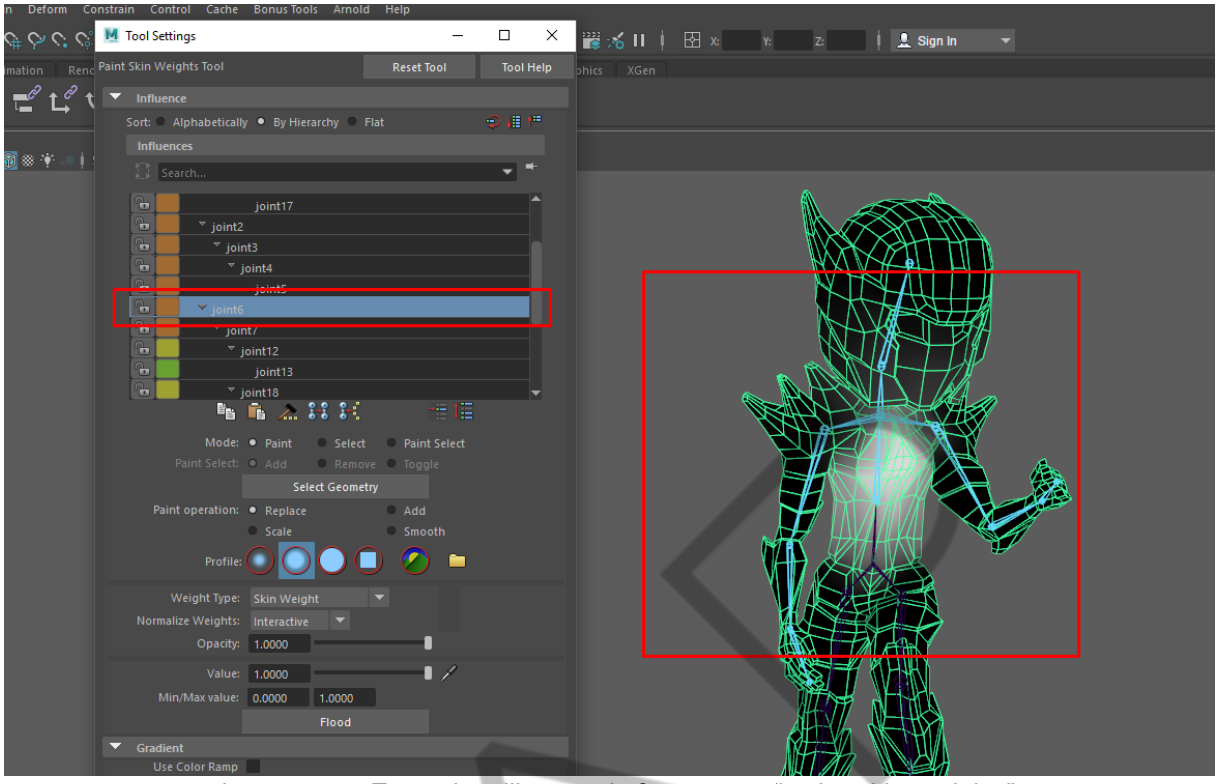


Figura 5.28 – Exemplo utilização da ferramenta "*Paint Skin Weights*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para pintar a influência, basta usar o mouse na malha. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse, você estará aumentando a influência do *joint* selecionado.

Ao segurar a tecla "*CTRL*" do seu teclado e utilizar o botão esquerdo do mouse, você estará retirando a influência do *joint.* Quando mais branda a malha estiver, maior será a influência, e onde a malha estiver sobre a cor preta, resulta em nenhuma influência causada pelo *joint* selecionado.

Encontramos algumas outras opções úteis na Figura 5.29"Configurações de pincel – "*Paint Skin Weights"*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

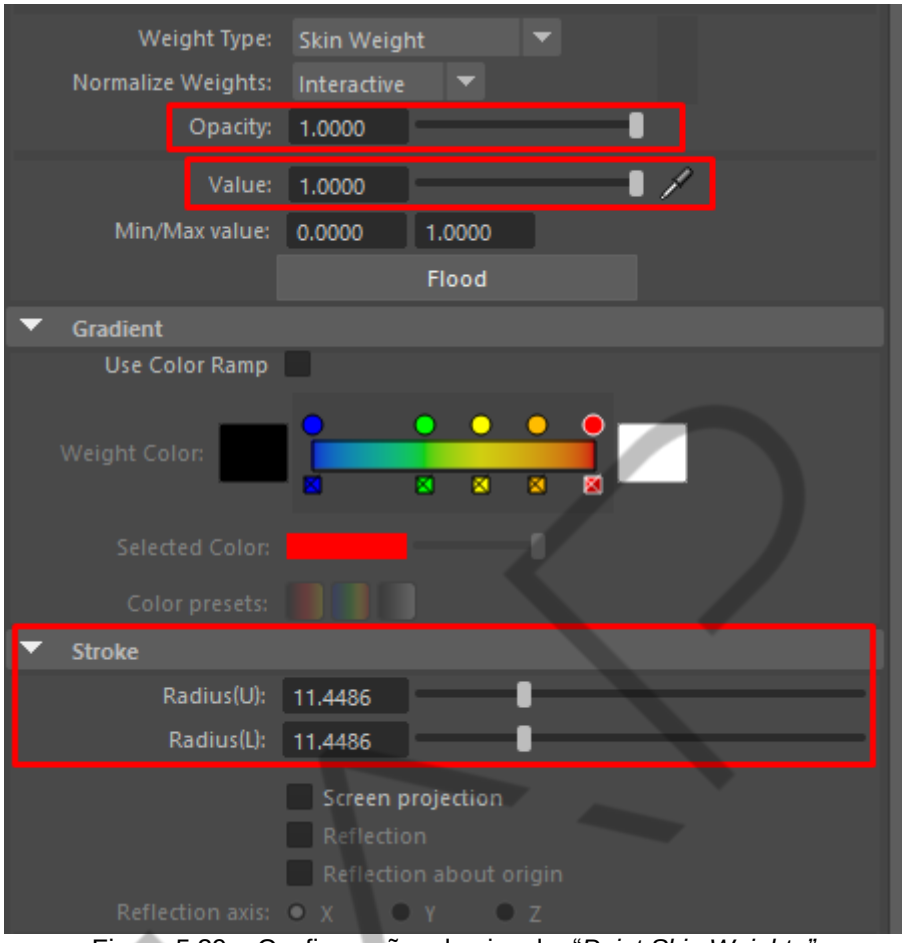


Figura 5.29 – Configurações de pincel – "*Paint Skin Weights"*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Em "*Opacity*", podemos definir a opacidade do pincel e, em "*Value*", a força dele. Mais abaixo, em *Stroke*, podemos encontrar as opções "*Radius*" que controlam o tamanho do pincel.

Modifique essas opções de acordo com a sua necessidade, passe por todos os *joints* do esqueleto e veja se todos estão afetando apenas a parte que lhe diz respeito sem atrapalhar na deformação exercida por outros *joints*.

Com isso, concluímos toda a parte de *rigging* de um personagem humanoide, passando desde a criação e posicionamento de *joints* e *bones* até a ligação da malha com o *skeleton* criado. E, por fim, fazendo os detalhes finos com a pintura de influência de cada *joint*, finalizando, assim, todo o personagem, deixando-o pronto para receber as animações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.10 Mixamo

5.10.1 Utilização

Podemos contar com algumas ferramentas que facilitam esse processo de *rigging* de um personagem humanoide, porém, muitas delas não são alterações finais, sendo aconselhado sempre fazer a criação do *rigging* utilizando o Maya.

Para acessar essa ferramenta, acesse o site do Mixamo, que consiste em uma ferramenta atualmente sob os cuidados da Adobe.

Vá até ao site:

<https://www.mixamo.com/#/>

Caso possua uma conta Adobe, faça o login clicando sobre o botão "*Log in*". Caso contrário, clique sobre o botão "*Sing up for free*" e faça a sua conta (Figura 5.30"Acessando ao site da ferramenta Mixamo").

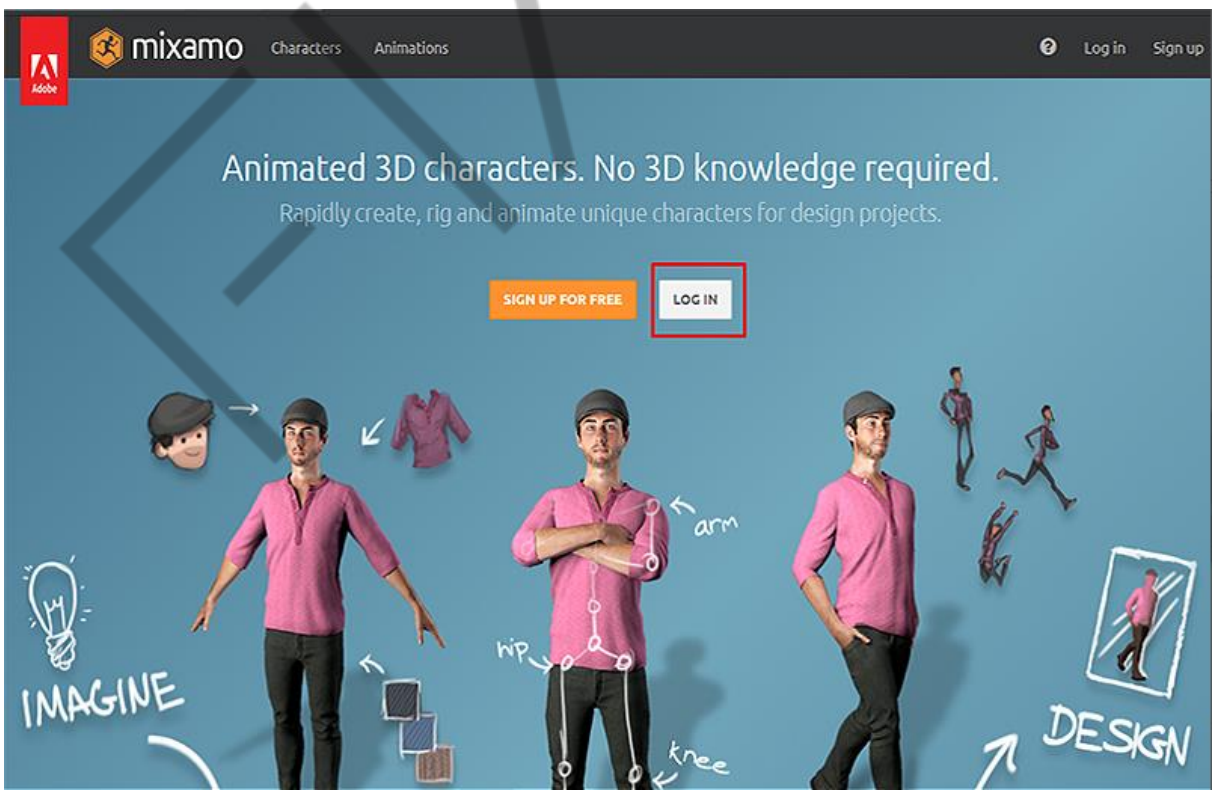


Figura 5.30 – Acessando ao site da ferramenta Mixamo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Fazendo isso, você será redirecionado à página principal da ferramenta. Volte ao Maya e exporte a malha do seu personagem sem fazer nenhum tipo de *rigging* nele.

Selecione a malha, vá até o menu "*File*" e, em seguida, escolha a opção "*Export Selection*" (Figura 5.31"Exportando uma malha").

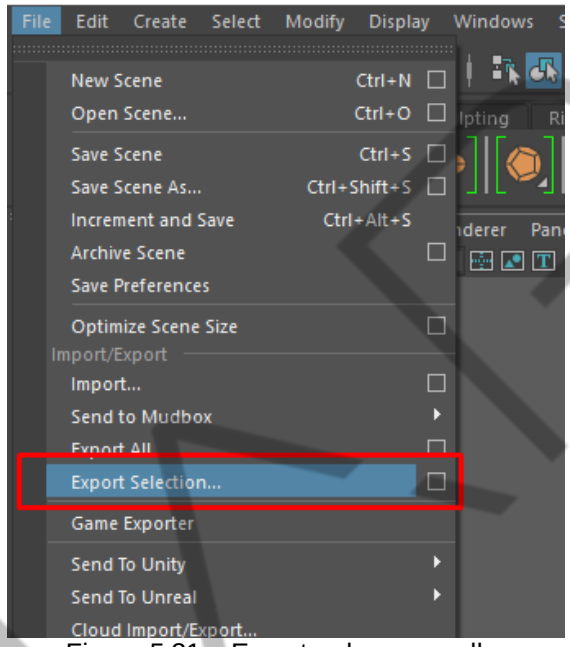


Figura 5.31 – Exportando uma malha
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Antes de salvar seu personagem, considere escolher o formato FBX ou OBJ, pois ambos podem ser utilizados com a ferramenta Mixamo (Figura 5.32"Escolhendo o formato de exportação de uma malha").

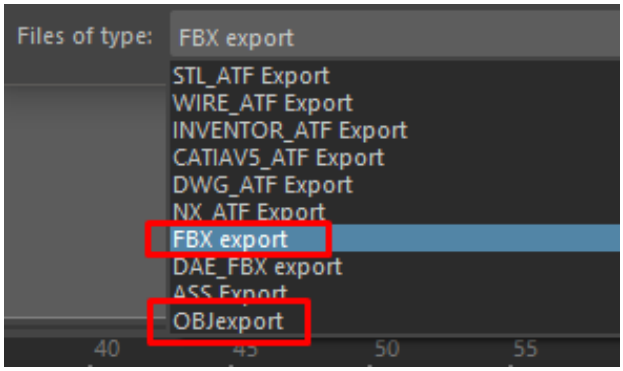


Figura 5.32 – Escolhendo o formato de exportação de uma malha
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora volte ao site do Mixamo e procure pelo botão "*Upload Character*". Neste momento, será solicitado que você selecione uma malha, clique em "*Select character file*" e selecione aquela que você acabou de exportar.

Espere um momento e o modelo deverá aparecer na sua tela. Rotacione o personagem, se precisar, para que ele fique de frente para a tela e clique sobre o botão "*Next*" (Figura 5.33"Fazendo o upload do personagem na ferramenta Mixamo").

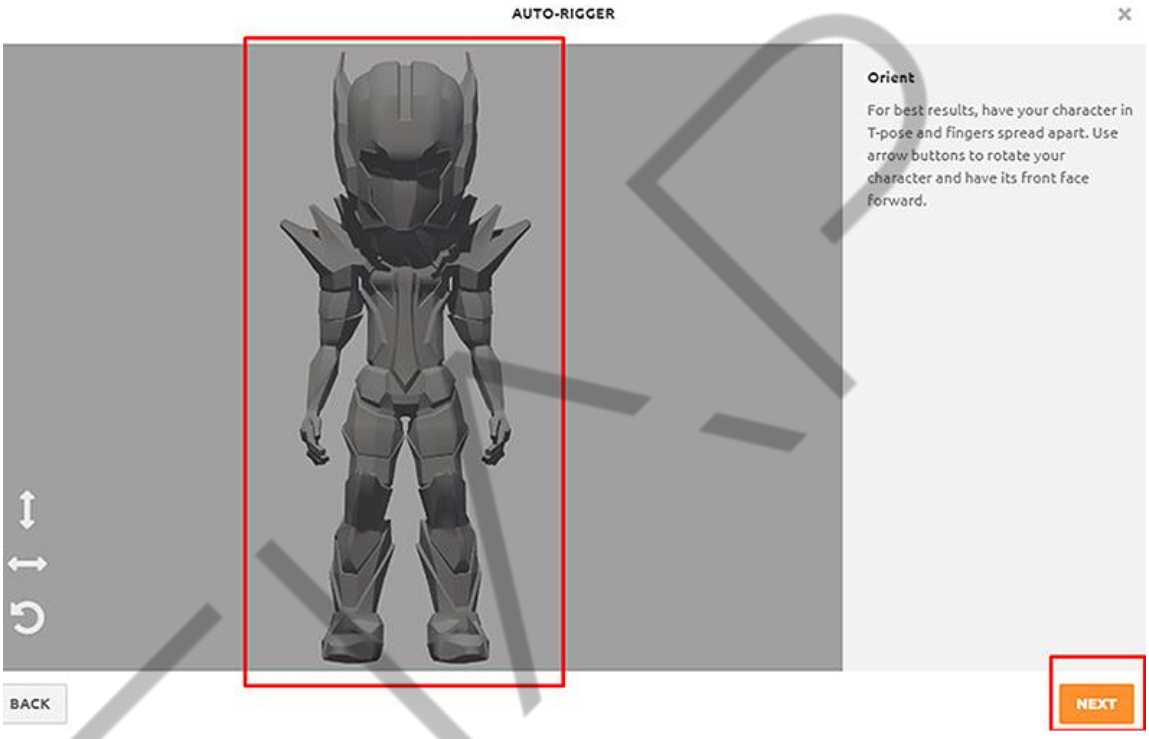


Figura 5.33 – Fazendo o upload do personagem na ferramenta Mixamo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Seguindo, a ferramenta irá pedir para que você escolha alguns pontos-chave do seu personagem. Mova os marcadores ao lado esquerdo e os posicione de acordo com a imagem de referência encontrada no lado direito da janela (Figura 5.34 "Posicionando pontos-chave na ferramenta Mixamo").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

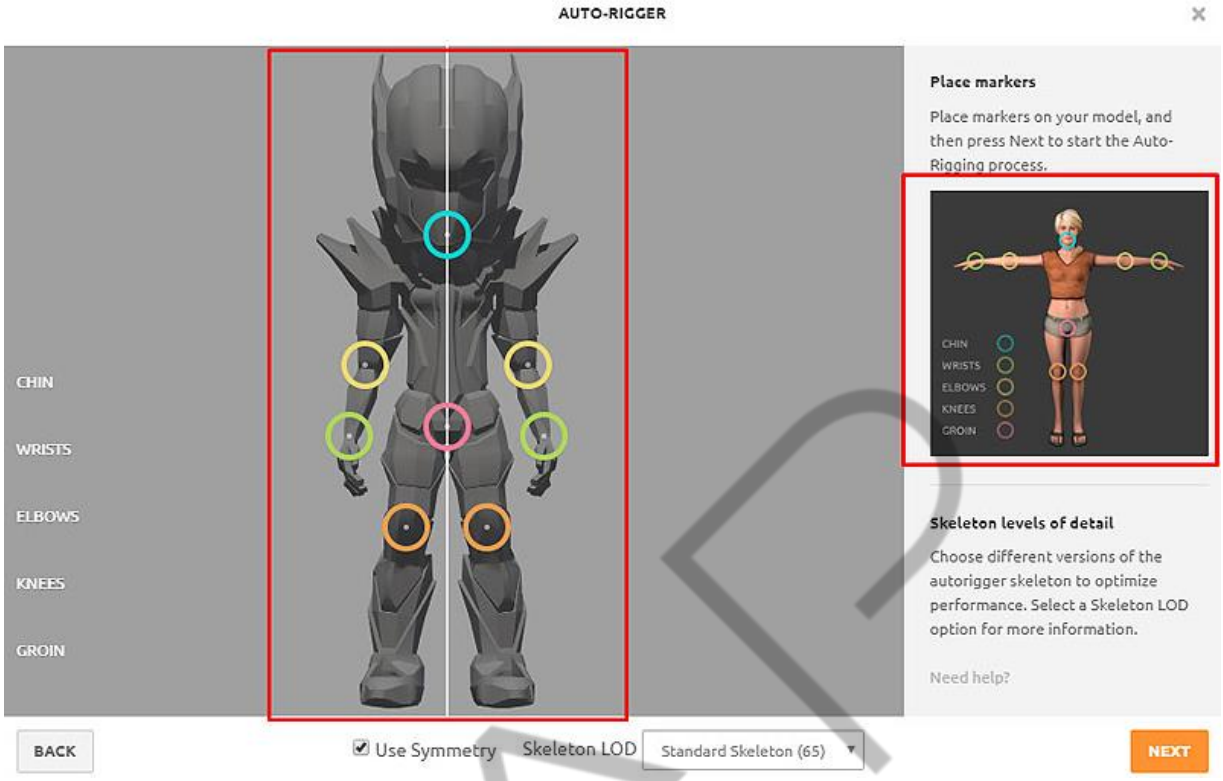


Figura 5.34 – Posicionando pontos-chave na ferramenta Mixamo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Finalizando essa etapa, clique sobre o botão "*Next*" e aguarde alguns instantes até o programa completar todo o processo de *rigging.*

Com o *rigging* completo, você terá um pequena pré-visualização do seu personagem. Se tudo estiver de acordo com a malha, clique sobre o botão "*Next*", caso contrário, clique no botão "*Back*" e refaça o *rigging*.

Agora o personagem estará pronto para receber uma animação. Ao lado direito da janela, você terá uma visualização do seu personagem, enquanto, ao lado esquerdo, você encontra uma vasta biblioteca de animações prontas.

Basta escolher uma animação e ela será aplicada ao seu personagem (Figura 5.35 "Página de animações da Mixamo").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

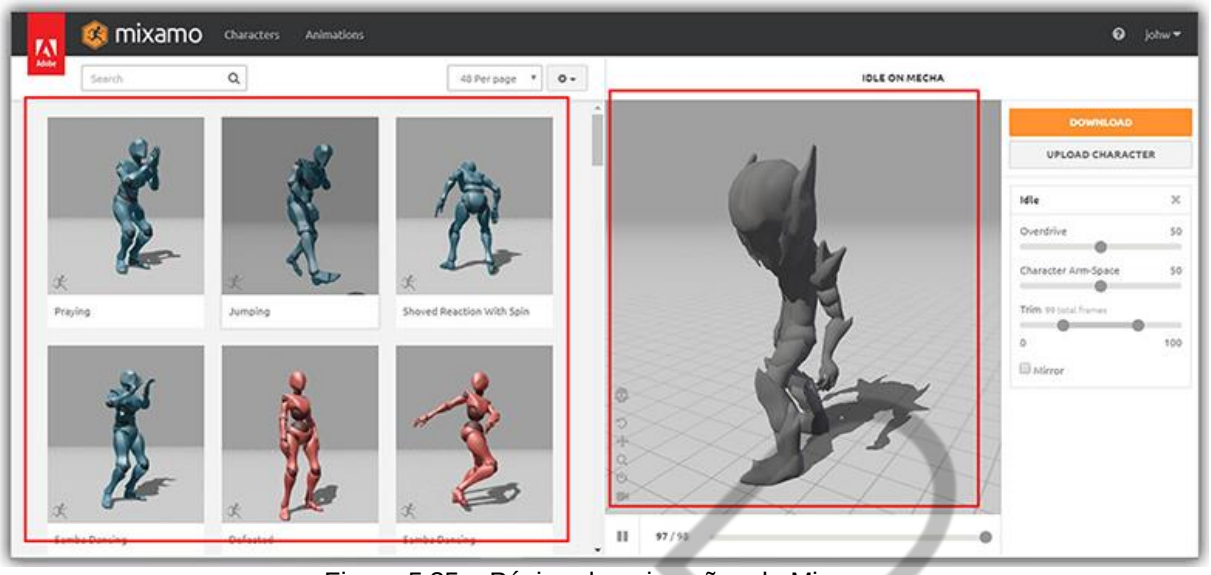


Figura 5.35 – Página de animações da Mixamo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para fazer o download da animação, basta clicar sobre o botão "*Download*". Ao fazer isso, você pode escolher o formato e algumas outras configurações (Figura 5.36 "Fazendo o download de uma animação no Mixamo").

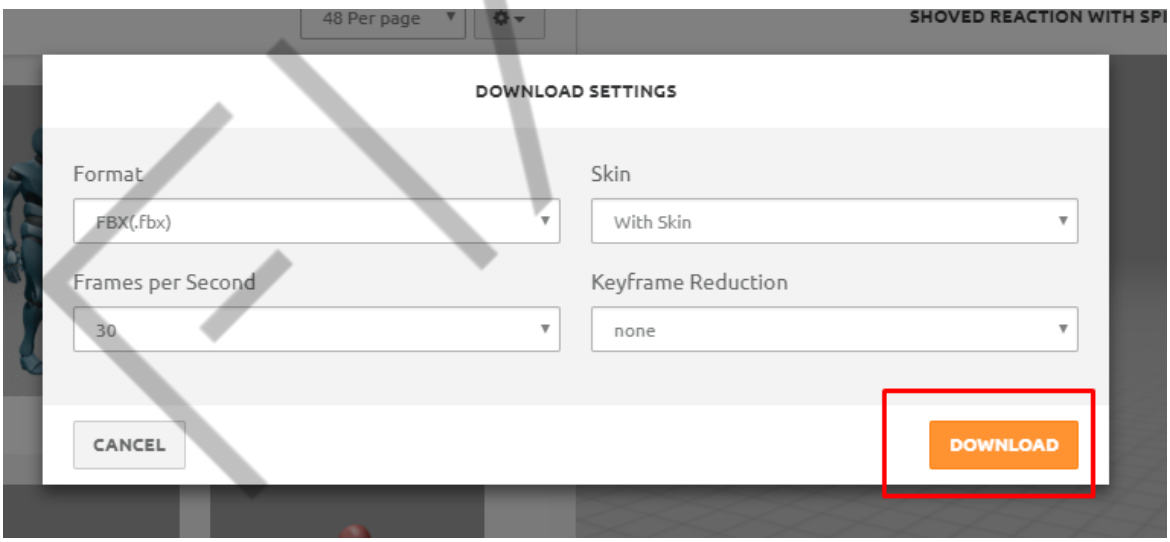


Figura 5.36 – Fazendo o download de uma animação no Mixamo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Fazendo o download da animação, ela já estará pronta para ser utilizada em qualquer *game engine* que desejar. Você pode também escolher fazer o download apenas do personagem riggado, basta procurar pela animação "*T-Pose*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa ferramenta facilita e agiliza o processo de *rigging* de um personagem, mas, ao mesmo tempo, nos restringe e muito nas configurações de *skeleton* e pintura de influência.

Ela é uma opção viável para quando se precisa testar uma malha ou uma animação rápida.

Com isso, conseguimos fechar a nossa jornada de *rigging* de um personagem humanoide. Basta agora colocar suas habilidades em prática e criar o *rigging* dos seus personagens para prepará-los para receber uma animação e serem implementados em seu jogo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

RABIN, S. **Introdução ao Desenvolvimento de Games**: criação e produção audiovisual. São Paulo: Cengage Learning, 2013. (Volume 3)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com